机载端侧计算、边缘卸载（MEC）与本地安全护盾（CBF）

局域 5G/Wi-Fi 7 边缘卸载 30B+ System 2 网络 P99 抖动 50 ms → 机载 System 1 100 Hz 无线闪断 200 ms 时凭潜特征维持控制 → 控制屏障护盾（CBF）运行于 1,000 Hz 核硬裁剪越界力矩

具身安全铁律：绝不允许无线网络处于高频闭环控制关键路径

错误设计：边缘直接下发力矩无线重传抖动致机械臂剧烈抽搐断网瞬间处于无保护盲飞状态 → 正确设计：仅卸载慢规划 VLM 端侧闭环 System 1 + CBF 护盾超时未获新目标自动平滑驻停

无论大模型多强，最后一层必须是确定性物理安全包络